

Task 1. 고정 백본과 두 뉴런 병목 구조

기준 모델



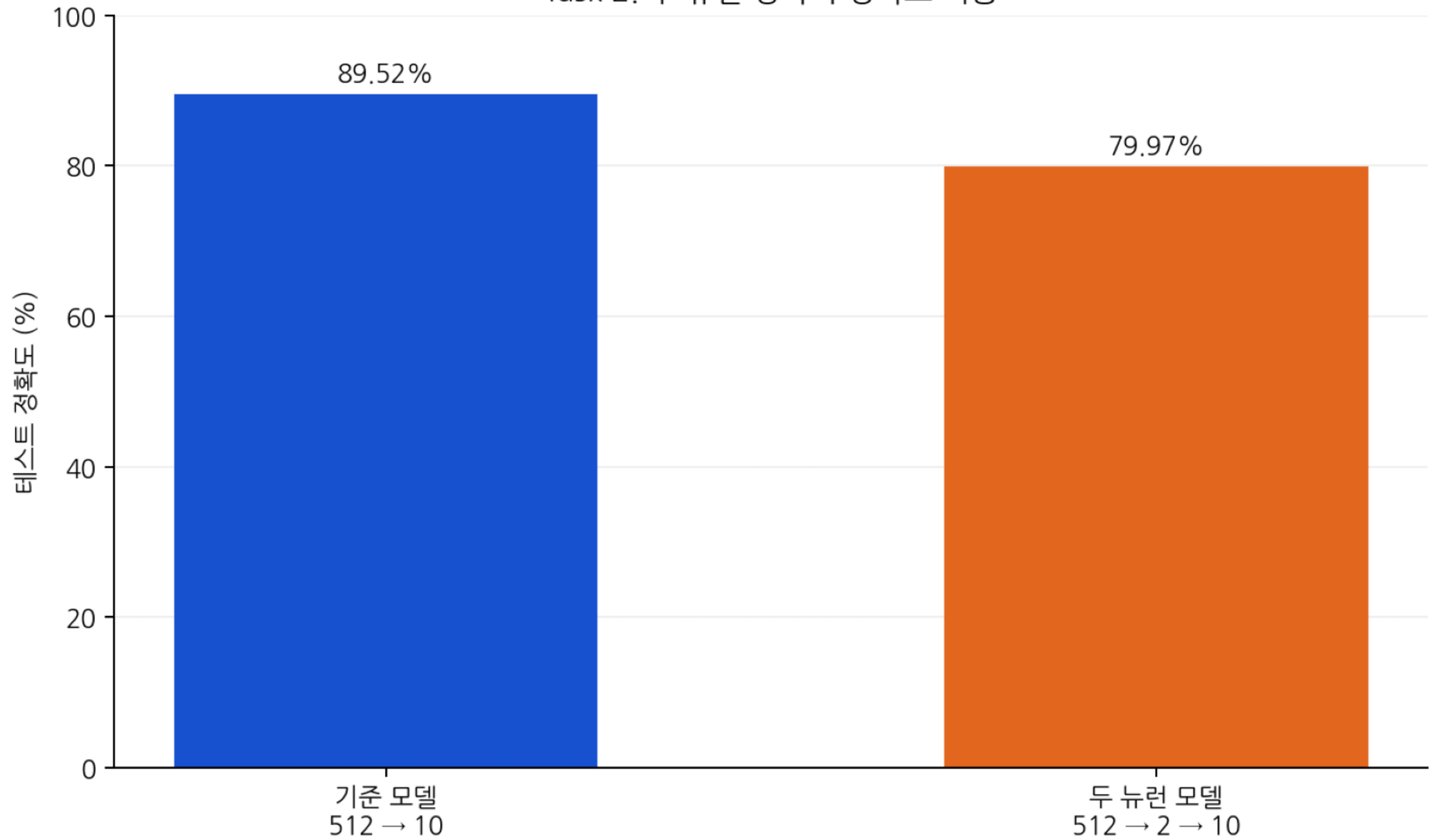
두 뉴런 모델



두 Linear 층만 학습 · 활성화 함수 없음 · 손실: CrossEntropy

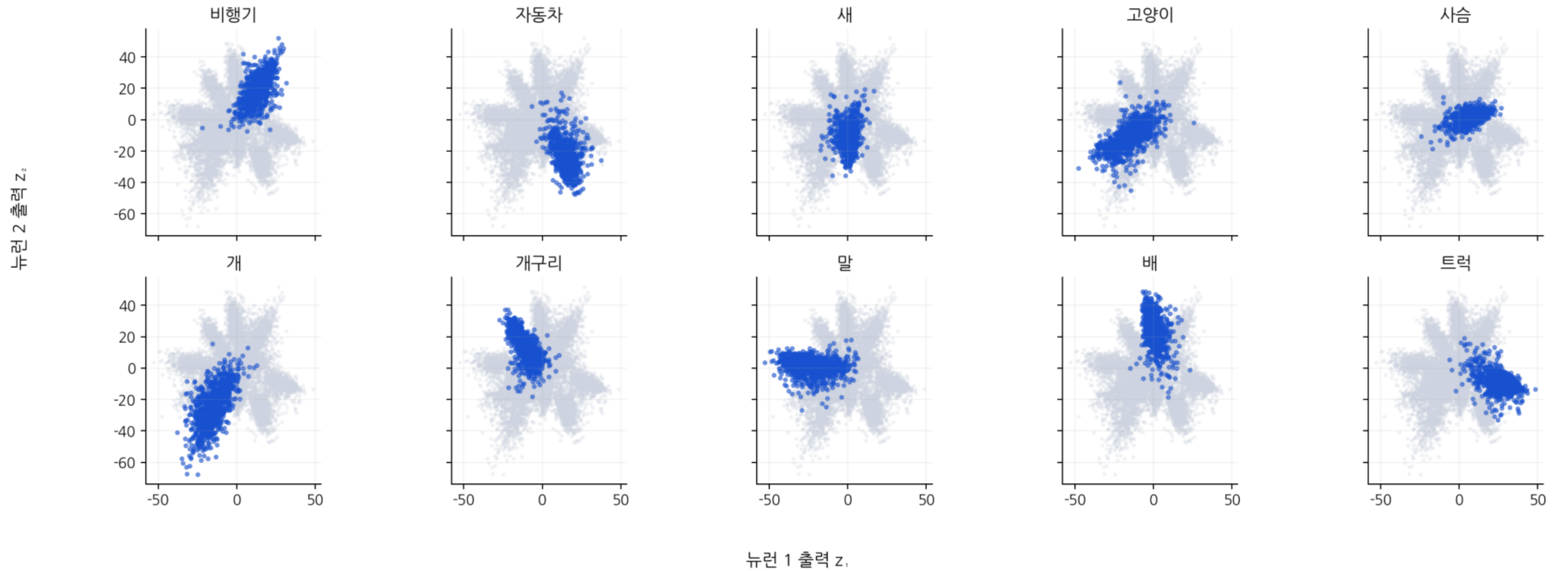
CIFAR-10으로 미세조정된 ResNet18 백본을 고정하고, 기준 헤드 512→10과 두 뉴런 헤드 512→2→10을 각각 학습하였다.

Task 2. 두 뉴런 병목의 정확도 비용



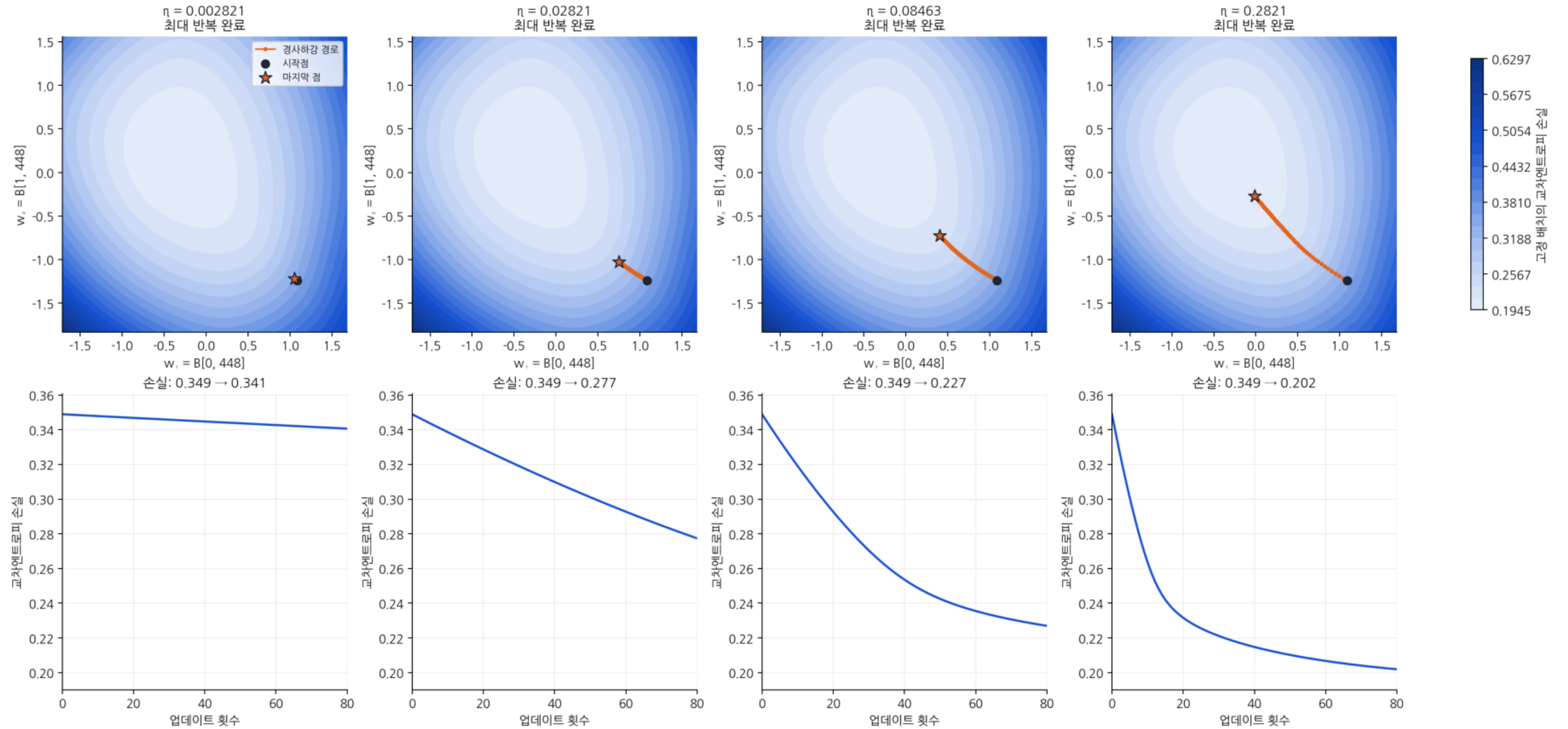
두 뉴런 모델의 테스트 정확도는 79.97%로, 기준 모델의 89.52%보다 9.55%p 낮았다.

Task 3. 테스트 이미지 10,000장의 2차원 표현
파랑: 해당 정답 클래스 / 회색: 전체 클래스



테스트 이미지 10,000장의 병목 출력을 동일한 좌표 범위의 클래스별 산점도로 나타내어, 각 클래스의 위치와 분포 및 다른 클래스와 겹치는 영역을 비교하였다.

Task 4. 두 가중치의 손실 단면과 학습률별 경사하강
동일한 훈련 샘플 128개 · 나머지 파라미터 고정 · 동일 시작점



같은 시작점의 손실 0.349에서 두 가중치만 경사하강으로 갱신한 결과, 각 실행의 마지막 손실은 $\eta=0.00282$: 0.341; $\eta=0.0282$: 0.277; $\eta=0.0846$: 0.227; $\eta=0.282$: 0.202였으며 표시 범위를 이탈한 실행은 조기 중단하였다.